

嘉義高中 100 學年度科學班第二階段生物科實作評量試題卷

本試卷總分 30 分，考試時間 30 分鐘

實作一、 酵素反應實驗：

(一) 實驗器材：

1. 試管四支、 2. 試管架一個、 3. 塑膠吸四支、 4. 藥品三管：酵素(E)、受質(S)、 H_2O 、 5. 標籤紙 1 大張

(二) 操作步驟：

1. 利用塑膠滴管吸取藥品並依下表所列配製。注意：先將每管中 H_2O 與受質配好，不要加酵素。
2. 迅速於每管中加入所需之酵素並搖動試管混合，除第四管握於手掌中之外，其餘放置於試管架、計時約 5 分鐘並觀察反應後產物的顏色改變

	H_2O	受質	酵素
試管 1	0.5	0.5	0.5
試管 2	0	1.0	0.5
試管 3	0	0.5	1.0
試管 4	0.5	0.5	0.5

注意：表中之數量單位是 c.c.，每次吸取量儘可能準確。

(三) 操作評分 (2 分)

(四) 結果與問題：

1. (2 分) 請依產物顏色，由深到淺排列寫出於下空白處，若無法判定深淺差別，如何改進？
2. (9 分) 理論上
 - (A) 當我們比較試管 1 與試管 2，其結果可以告訴我們什麼？
 - (B) 當我們比較試管 1 與試管 3，其結果可以告訴我們什麼？
 - (C) 當我們比較試管 1 與試管 4，其結果可以告訴我們什麼？

3. (2 分) 如果可見光的光譜及吸收光波長如下

紫	靛	藍	綠	黃	橙	紅
---	---	---	---	---	---	---

波長： 430 500 560 600 650 750 nm

請問本實驗所生成之產物會吸收的可見光波長約為？為甚麼？

實作二：植物氣孔的觀察實驗

觀察植物氣孔的方法主要有表皮撕裂法及印模法兩種，印模法的其中一種為指甲油印模法，其原理係利用塗抹指甲油薄膜所產生的印模來觀察。下列實驗即屬指甲油印模法，請利用器材盤所提供的植物葉片及器材進行實驗操作並回答問題。

- (一) 實驗材料：葉兩片、尖頭鑷子一隻、蓋玻片 5 片、載玻片 5 片、透明指甲油 1 罐

(二) 實驗步驟：

請觀察器材盤上所提供的植物葉片之外型並根據外型判斷此植物為雙或單子葉植物



使用透明無色指甲油均勻塗抹在葉片上或下表皮形成薄膜。(需注意厚度，塗太厚乾燥所需時間較長)



經過數分鐘乾燥後，以鑷子挑起薄膜並分別置於載玻片上，無需加水，直接蓋上蓋玻片並利用顯微鏡觀察

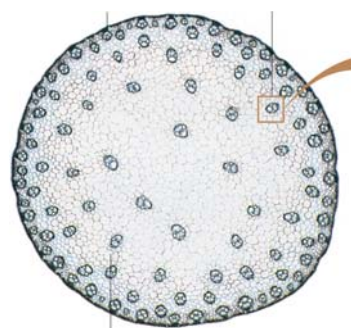


請於 10×10 的倍率下找到正確的焦距再調至 10×40 的倍率(請於焦距調整好時舉手以供現場的生物教師評分)

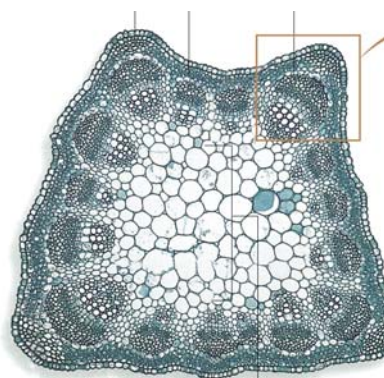
(二) 操作評分 (2 分)

(四)結果與問題：

1. (1 分) 根據你的觀察此植物為雙子葉植物還是單子葉植物？
2. (2 分) 下圖一及圖二皆為植物莖的解剖構造圖，試問本實驗提供之植物其莖之解剖構造為何圖？



圖一



圖二

3. (8 分) 請分別繪出上表皮與下表皮之表皮細胞及與氣孔有關的類型細胞，並標註細胞名稱、氣孔位置及放大倍率。
4. (2 分) 於 10×40 的倍率下分別計數上下表皮的氣孔數，若單一視野下氣孔數大於 10 個請以大於 10 個作答，若小於 10 個請寫出正確的數目。